Отчёт по лабораторной работе №8

Имитационное моделирование

Бахарев Дмитрий Александрович

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**
3.1 Модель SIR 7
3.2 Дискретно-событийное моделирование 7

4 Выполнение лабораторной работы **9**
4.1 Создание рабочего пространства 9
4.2 Установка пакетов 9
4.3 Базовый скрипт sir_des.jl 10
4.4 Запуск скриптов 11
4.5 Генерация производных форматов 11
4.6 Результаты базового эксперимента 12
4.7 Сравнение траекторий при разных β 13
4.8 Зависимость пика от β 13
4.9 Листинги из Julia 14

5 SIR: базовый прогон (дискретно-событийная модель) **15**
5.1 Параметры 16
5.2 Запуск 16
5.3 Сохранение 18
5.4 Визуализация 18

6 SIR: параметрическое сканирование β **19**
6.1 График: сравнение I(t) для разных β 21
6.2 График: peak_I от β 21

7 Заключение **22**

Список литературы **23**

Список иллюстраций

4.1 Создание DrWatson-проекта 9
4.2 Файл add_packages.jl 10
4.3 Установка пакетов Julia 10
4.4 Код скрипта sir_des.jl 10
4.5 Запуск скриптов sir_des и sir_des_param 11
4.6 Генерация производных форматов 12
4.7 Базовая динамика SIR (DES) 12
4.8 Сравнение траекторий при разных β 13
4.9 Зависимость пика I от β 14

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить дискретно-событийное моделирование в Julia на примере модели SIR, реализовать базовую модель и провести параметрическое исследование.

2 Задание

— Создать рабочий каталог для кода. — Установить необходимые пакеты. — Выполнить предложенный код. — Преобразовать код в литературный стиль. — Сгенерировать из литературного кода: — чистый код; — jupyter notebook; — документацию в формате Quarto. — Выполнить код из jupyter notebook. — Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт. — Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров. — Сгенерировать из литературного кода с параметрами: — чистый код; — jupyter notebook; — документацию в формате Quarto. — Выполнить код из jupyter notebook с параметрами. — Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

3 Теоретическое введение

3.1 Модель SIR

Модель SIR делит популяцию на три группы:

- S (Susceptible) — восприимчивые;
- I (Infectious) — инфицированные;
- R (Recovered) — выздоровевшие.

Классическая модель описывается системой ОДУ:

$$\begin{cases} \dfrac{dS}{dt} = -\beta \dfrac{SI}{N}, \\ \dfrac{dI}{dt} = \beta \dfrac{SI}{N} - \gamma I, \\ \dfrac{dR}{dt} = \gamma I. \end{cases}$$

3.2 Дискретно-событийное моделирование

В **дискретно-событийном** подходе (DES) состояние системы меняется **мгновенно** в определённые моменты времени (события): заражение, выздоровление. Время между событиями моделируется экспоненциально:

- заражение: $\Delta t \sim \text{Exp}(\beta SI/N)$;
- выздоровление: $\Delta t \sim \text{Exp}(\gamma I)$.

В Julia используется пакет `ConcurrentSim.jl` с макросами `@resumable` и `@yield`.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Создание рабочего пространства

Проект DrWatson создан в каталоге `labs/lab08/project` (рис. Рисунок 4.1).

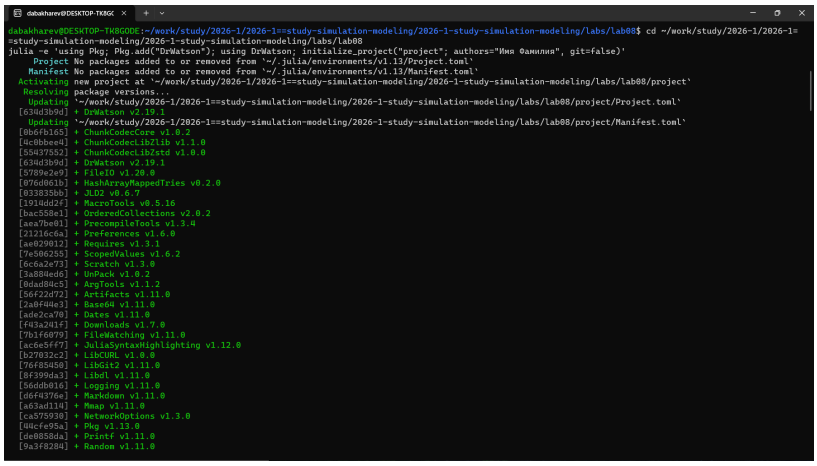


Рисунок 4.1: Создание DrWatson-проекта

4.2 Установка пакетов

Создаю файл `add_packages.jl` для установки пакетов `ConcurrentSim`, `ResumableFunctions`, `StableRNGs`, `Distributions`, `StatsPlots` (рис. Рисунок 4.2).

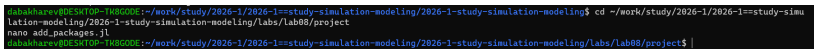


Рисунок 4.2: Файл add_packages.jl

Запускаю установку — все пакеты ставятся успешно (рис. Рисунок 4.3).

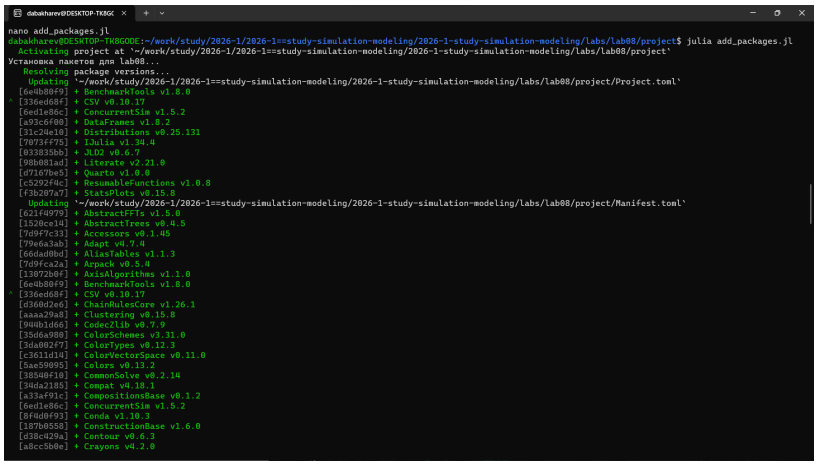


Рисунок 4.3: Установка пакетов Julia

4.3 Базовый скрипт sir_des.jl

Создаю скрипт `scripts/sir_des.jl` с базовой моделью SIR (рис. Рисунок 4.4).

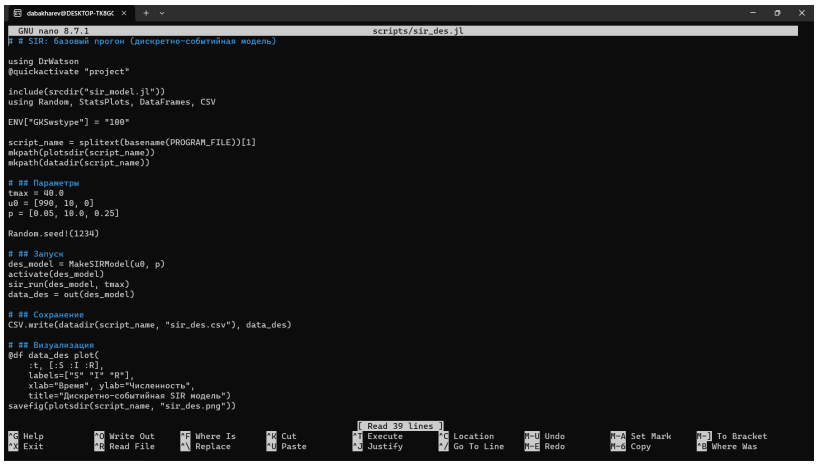


Рисунок 4.4: Код скрипта sir_des.jl

4.4 Запуск скриптов

Запускаю `sir_des.jl` и `sir_des_param.jl`. Первый строит базовый график `sir_des.png`, второй проводит параметрическое сканирование по β (рис. Рисунок 4.5).

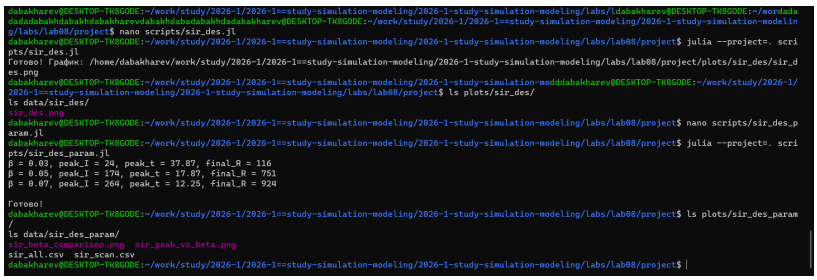


Рисунок 4.5: Запуск скриптов sir_des и sir_des_param

Результаты сканирования:

β	Пик I	Время пика	Финальное R
0.03	24	37.87	116
0.05	174	17.87	751
0.07	264	12.25	924

Видно: чем больше β, тем **выше пик** и **раньше** он наступает; **конечное** R тоже растёт.

4.5 Генерация производных форматов

Запускаю `tangle.jl` для обоих скриптов. Генерируются `.qmd`, `.ipynb` и чистый `.jl` (рис. Рисунок 4.6).



Рисунок 4.6: Генерация производных форматов

4.6 Результаты базового эксперимента

График динамики SIR для базового случая приведён на рис. Рисунок 4.7.

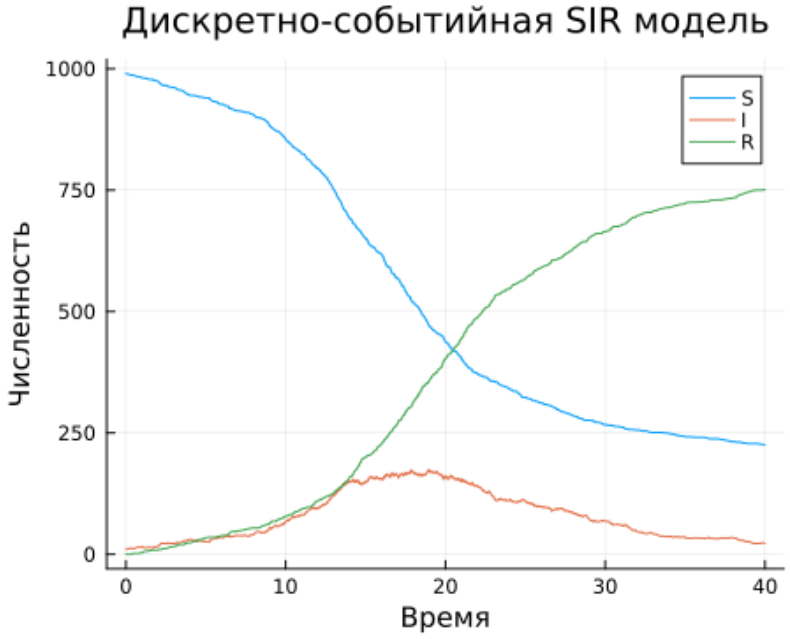


Рисунок 4.7: Базовая динамика SIR (DES)

4.7 Сравнение траекторий при разных β

Сравнительный график `sir_beta_comparison.png` приведён на рис. Рисунок 4.8.

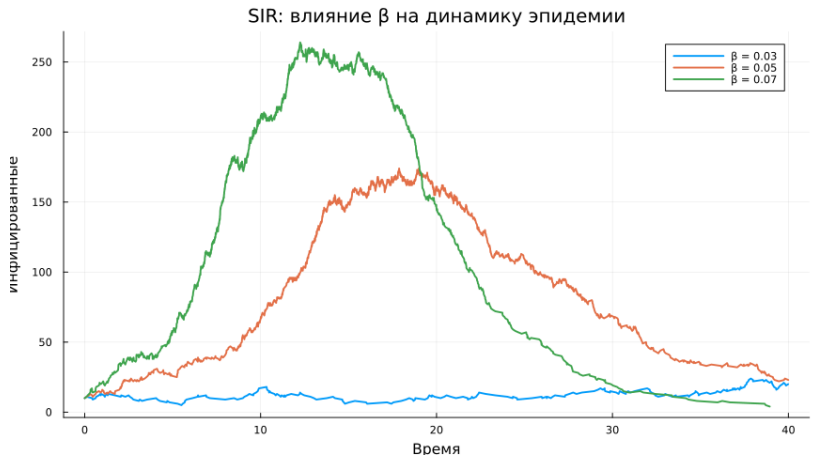


Рисунок 4.8: Сравнение траекторий при разных β

4.8 Зависимость пика от β

График `sir_peak_vs_beta.png` — зависимость пика I от β (рис. Рисунок 4.9).

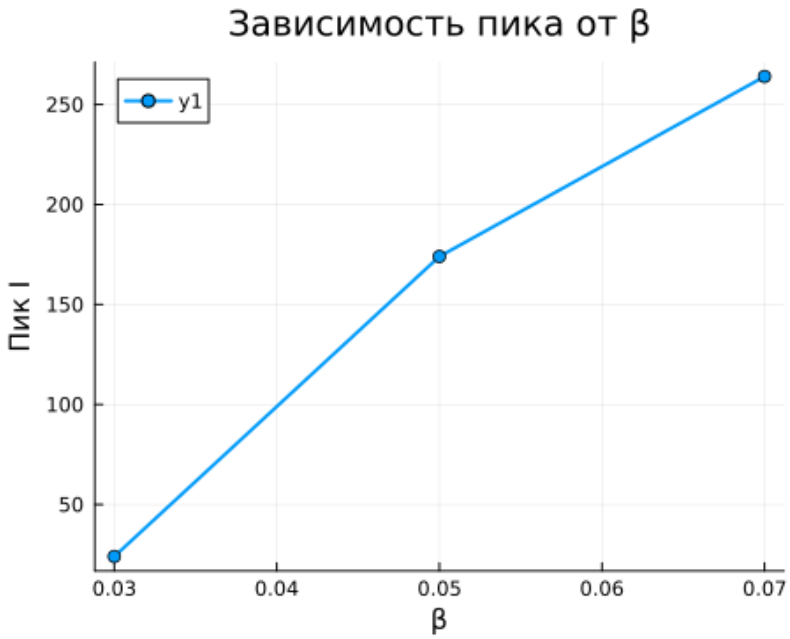


Рисунок 4.9: Зависимость пика I от β

4.9 Листинги из Julia

5 SIR: базовый прогон (дискретно-событийная модель)

```
import Pkg
Pkg.activate("/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simu
using DrWatson

include("/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simulatio
using Random, StatsPlots, DataFrames, CSV

ENV["GKSwstype"] = "100"

script_name = "sir_des"
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

```
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation

"/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeli
```

5.1 Параметры

```
tmax = 40.0
u0 = [990, 10, 0]
p = [0.05, 10.0, 0.25]

Random.seed!(1234)
```

```
TaskLocalRNG()
```

5.2 Запуск

```
des_model = MakeSIRModel(u0, p)
activate(des_model)
sir_run(des_model, tmax)
data_des = out(des_model)
```

	t	S	I	R
	Float64	Int64	Int64	Int64
1	0.0	990	10	0
2	0.110851	989	11	0
3	0.249585	988	12	0
4	0.314392	987	13	0
5	0.418738	987	12	1
6	0.457041	987	11	2
7	0.528895	986	12	2
8	0.619502	985	13	2
9	0.657704	984	14	2
10	0.807485	983	15	2
11	0.913646	983	14	3
12	0.976235	982	15	3
13	0.996857	981	16	3
14	1.07816	981	15	4
15	1.09161	981	14	5
16	1.1487	981	13	6
17	1.27709	980	14	6
18	1.30828	980	13	7
19	1.37465	979	14	7
20	1.44925	978	15	7
21	1.51802	978	14	8
22	1.71622	978	13	9
23	1.71795	977	14	9
24	1.73505	976	15	9
25	1.96813	975	16	9
26	2.01651	974	17	9
27	2.03774	973	18	9
28	2.05024	973	17	10
29	2.07868	972	18	10
30	2.11697	971	19	10
…	…	…	…	…

5.3 Сохранение

```
CSV.write(datadir(script_name, "sir_des.csv"), data_des)
```

```
"/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeli
```

5.4 Визуализация

```
@df data_des plot(
    :t, [:S :I :R],
    labels=["S" "I" "R"],
    xlab="□□□□□", ylab="□□□□□□□□□□□",
    title="□□□□□□□□-□□□□□□□□□ SIR □□□□□□")
savefig(plotsdir(script_name, "sir_des.png"))

println("□□□□□□! □□□□□□: ", plotsdir(script_name, "sir_des.png"))
```

```
□□□□□□! □□□□□□: /home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simula
```

6 SIR: параметрическое сканирование β

```
import Pkg
Pkg.activate("/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simu
using DrWatson

include("/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simulatio
using Random, StatsPlots, DataFrames, CSV, Statistics

ENV["GKSwstype"] = "100"

script_name = "sir_des_param"
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))

tmax = 40.0
u0 = [990, 10, 0]
betas = [0.03, 0.05, 0.07]
c_fixed = 10.0
□_fixed = 0.25
```

```
results = []
all_data = DataFrame()

for β in betas
    Random.seed!(1234)
    p = [β, c_fixed, γ_fixed]
    m = MakeSIRModel(u0, p)
    activate(m)
    sir_run(m, tmax)
    data = out(m)

    peak_I = maximum(data.I)
    peak_t = data.t[argmax(data.I)]
    final_R = data.R[end]
   push!(results, (β=β, peak_I=peak_I, peak_t=peak_t, final_R=final_R)
   println("β = $β, peak_I = $peak_I, peak_t = $(round(peak_t, digits=2

    data[!, :β] = fill(β, nrow(data))
    append!(all_data, data)
end

df = DataFrame(results)
CSV.write(datadir(script_name, "sir_scan.csv"), df)
CSV.write(datadir(script_name, "sir_all.csv"), all_data)
```

```
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation
```

```
β = 0.03, peak_I = 24, peak_t = 37.87, final_R = 116
β = 0.05, peak_I = 174, peak_t = 17.87, final_R = 751
```

□ = 0.07, peak_I = 264, peak_t = 12.25, final_R = 924

"/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeli

6.1 График: сравнение I(t) для разных β

```
p1 = plot(size=(900, 500))
for □ in betas
    sub = all_data[all_data.□ .== □, :]
    plot!(p1, sub.t, sub.I, label="□ = $□", lw=2)
end
plot!(p1, xlabel="□□□□□", ylabel="□□□□□□□□□□□□□□□",
   title="SIR: □□□□□□□ □ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□", legend=:topright)
savefig(plotsdir(script_name, "sir_beta_comparison.png"))
```

"/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeli

6.2 График: peak_I от β

```
p2 = plot(df.□, df.peak_I, marker=:circle, lw=2,
    xlabel="□", ylabel="□□□ I",
    title="□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □")
savefig(plotsdir(script_name, "sir_peak_vs_beta.png"))

println("\n□□□□□□!")
```

□□□□□□!

7 Заключение

В ходе лабораторной работы №8:

- Освоен пакет **`ConcurrentSim.jl`** для дискретно-событийного моделирования.
- Реализована модель **SIR** через DES: события — заражение и выздоровление.
- Проведён **базовый эксперимент** (один прогон) и **параметрическое сканирование** по β.
- Показано, что с ростом β **пик эпидемии** растёт, а **время пика** уменьшается.
- Сгенерированы `.jl`, `.qmd`, `.ipynb` и собран отчёт.

Список литературы